



FarmapuntosUAX
www.wuolah.com/student/FarmapuntosUAX

3330

EXAMEN-BIOQUIMICA-CLINICA.pdf

EXAMENES BIOQUIMICA CLINICA

3º Bioquímica Clínica y Hematología

Grado en Farmacia

**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

1. Entre las alteraciones en el metabolismo de los TG destacan:
 - a. Deficiencia de glicerol quinasa**
 - b. D de HMG-CoA liasa
 - c. D de Acil-CoA deshidrogenasa
 - d. D de dipalmitoil lecitina
2. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los fosfoacilgliceridos, indica la opción correcta:
 - a. Los defectos producidos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
 - b. Pueden cursar con descerebración
 - c. Pueden deberse a deficiencia en las saposinas
 - d. Pueden deberse a deficiencia en plasmalogenos
3. La fenilcetonuria:
 - a. Es una alteración del catabolismo de la fenolalanina
 - b. Esta causada por la perdida del triptófano
 - c. Es una alteración del transporte de la prolina
 - d. Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa
4. Las alteraciones en el ciclo de la urea s pueden producir por el déficit de
 - a. Carbamoil-fosfato sintetasa 1
 - b. Ornitina transcarbamoilasa
 - c. Arginino succinato sintetasa
 - d. Todas son correctas
5. Con respecto a la gota, señala la afirmación incorrecta
 - a. Es un trastorno metabólico de las pirin..
 - b. Pueden cursar con tofos
 - c. Pueden aparecer como gota juvenil**
 - d. Se caracteriza por una precipitación de cristales de urato en los tejidos
6. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:
 - a. La reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas especificas
 - b. La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
 - c. La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
 - d. Ninguna de las opciones es correcta
7. La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardiacas, puesto que tienen propiedades aterogenicas como:
 - a. Los quilomicrones
 - b. Las HDL
 - c. Las LDL solamente**
 - d. Las LDL y las bVLDL

8. Según la clasificación de Frederick son:
- a. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [TG]
 - b. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [colesterol]
 - c. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [HDL]
 - d. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [LDL]
9. La homeostasia de la glucosa sanguínea esta regulada por:
- a. La insulina solanata
 - b. El equilibrio ante la insulina y el glucagón
 - c. El equilibrio entre hormonas hipoglucemientes que aumentan los niveles de glucosa en sangre, y hormas hiperglucemientes que la disminuyen
 - d. El equilibrio entre hormonas hipoglucemientes que disminuyen los niveles de glucosa en sangre, y hormas hiperglucemientes que la aumentan**
10. La prueba de sobrecarga oral de glucosa de distintos pacientes esta representada:
- Cual presenta diabetes tipo II
- a. Paciente 1
 - b. Paciente 2
 - c. Paciente 3
 - d. Paciente 4**
11. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:
- a. La concentración de ApoB es plasma puede utilizarse como alternativa a la concentración de LDI-colesterol
 - b. Las LDL-Colesterol se pueden determinar con la formula de Fridewald**
 - c. Se analiza el aspecto del suelo tras dejarlo reposar a 4°C toda la noche
 - d. Todas las opciones son correctas
12. Indica cual de las siguiente afirmaciones es correcta:
- a. El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y el tiempo de hemorragia, son constituyentes minimos que deben ir incluidos en un hemograma
 - b. El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y la [] de células sanguineas, son constituyentes minimos que deben ir incluidos en un hemograma

- c. Los linfocitos proceden de la línea mielodide en la hematopoyesis
d. Los granulocitos proceden de la línea linfoide en la hematopoyesis
13. Después de someter a una persona a una sobrecarga oral de fructosa, se observo un pico de hipoglucemia entre los 30-60 min ¿Qué tipo de alteración puede sufrir?
- a. Intolerancia benigna a la fructosa
b. Intolerancia hereditaria a la fructosa
 c. Fructosuria esencial
 d. Fructosemia esencial
14. La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en:
- a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos
 c. Alteraciones en el metabolismo de los aa
 d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

1. Síndrome de Moquino	a. alteración del metabolismo de disacáridos	
2. Albinismo	b. alteración del metabolismo de aa	
3. xantinuria	c. alteración de metabolismo de lípidos	
4. Abetalipoproteinemia	d. hiperlipoproteinemia	
5. enf de Hers	e. alteración del metaboliso de las pirimidinas	
6. obesidad	f. mucopolisacaridos	
7. intolerancia a la maltosa	G. glucogenosis	
8. hipertriacilglicerolemia familiar	h. ateraciones del metabolismo de las purinas	
9. diabetes gestacional	i. hipolipoproteinemia	
10. aciduria orotica hereditaria	j. alteración del metabolismo de glucosa	

PREGUNTAS:

- Definición de diabetes y clasificación según ADA
- Indica las principales enfermedades del metabolismo de la fructosa. Señala la prueba diagnostica que realizarías, que esperarías encontrar.
- Acidosis/alcalosis
- Hipo/hipervolemia
- Hipo/hiperaldosterolismo
- Hipo/hipernatremia

V o F:

	V	F
Las mucopolisacaridosis son todas enfermedades con carácter autosómico recesivo		
La osmolaridad del plasma y la orina permiten estudiar la función renal		
Las alteraciones en la concentración de la urea no son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea		
La concentración de la hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario		
El déficit de tiamina impide la síntesis de ácidos grasos		
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad		
Las microangiopatías y las macroangiopatías pueden ser complementarias de la diabetes		
El tiempo de protombina permite estudiar la hemostasia primaria		
Alteraciones en la β -oxidación producen hipoglucemia cetónica		
La insuficiencia hepática aguda no supone ninguna urgencia médica		

COMPLETAR:

- La orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en su metabolismo de ..ácidos _____
- En la enfermedad de Hartnup el compuesto que tiñe las heces de color azul se denomina _____
- La glucoeteroglobina informa de la concentración en sangre de glucosa durante los _____ últimos días
- Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos se encuentran _____
- La enfermedad de la glucogenosis muscular se realiza el test de _____
- El aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2160 ml de orina recogido durante 12h a una concentración de orina de 8,1 mmol/L y plasmática de 160 mmol/L fue de _____

TEST:

- Punción arterial – gases o pH
- Punción venosa – cuidado hemólisis
- Sangre – almacenamiento a Tª apropiada 4º, -20º y 80º
- Comunicación y almacenamiento – acción bacteriana cambia la composición

- Heces – refrigeración o medir rápido
- Magnitud – son propiedades medibles en los sistemas biológicos
- Fase analítica – medición, control de calidad, validación, informe
- Intervalo de referencia – población presuntamente sana
- Regulación del volumen plasmático – excreción Na en orina
- El contenido acuoso del organismo viene regulado por – la .. dl liquido extracelular y secundariamente por otros factores
- Mantenimiento del eq hidroeléctrico – regulación del volumen plasmático de células del aparato yuxtaglomerular
- Hipervolemia – disminución de la presión osmótica en capirales. Se minimiza sinstesi de renina.agio. y aumento la excreción de H2O y Na
- Hematocrito – determina la proporción entre el volumen de GR y el volumen plasmático total

WUOLAH



FarmapuntosUAX
www.wuolah.com/student/FarmapuntosUAX



EXAMEN-BIOQUIMICA-CLINICA.pdf

EXAMENES BIOQUIMICA CLINICA



3° Bioquímica Clínica y Hematología



Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

EXAMEN BIOQUIMICA CLÍNICA

TEST (3 PUNTOS)

1. Un espécimen de orina de 24 horas puede sufrir cambios en su composición...
 - a) Cuando ha sido almacenado en un recipiente de vidrio totalmente transparente
 - b) Cuando el recipiente no ha sido tratado con ningún tipo de conservante para prevenir la acción bacteriana
 - c) Cuando ha sido congelado y descongelado varias veces
 - d) Todas las opciones anteriores son correctas**
2. De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas bioquímicas, ¿cuál es verdadera?
 - a) Son un elemento fundamental para la diagnosis y la prognosis
 - b) Sirven para el seguimiento de una enfermedad
 - c) Se utilizan para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos
 - d) Todas las opciones anteriores son ciertas**
3. Es cierto que los intervalos de referencia (I.R)...
 - a) No nos van a informar del estado de salud
 - b) Para poder establecer como intervalo fiable, son necesarios al menos 20 individuos, según lo establece la Federación Internacional de Química Clínica
 - c) Varían entre una población y otras**
 - d) Son los mismos para todos los laboratorios
4. Los principales electrolitos del líquido extracelular son:
 - a) Sodio, potasio y proteínas
 - b) Sodio, cloruros e hidrogenocarbonato**
 - c) Potasio, cloruros e hidrogenocarbonato
 - d) Potasio, proteínas y fosfatos
5. La medición del control de calidad, y la validación, son etapas que pertenecen a:
 - a) La fase analítica de los análisis clínicos**
 - b) La fase preanalítica de los análisis clínicos
 - c) La fase postanalítica de los análisis clínicos
 - d) A ninguna fase de los análisis clínicos
6. Como consecuencia del catabolismo celular, existe una tendencia a acidificar el medio interno y los fosfatos obtenidos en este proceso van a proceder principalmente de:
 - a) La degradación de los lípidos
 - b) La degradación de hidratos de carbono
 - c) La degradación de proteínas
 - d) La degradación de ácidos nucleídos**
7. Un resultado verdadero negativo indica:
 - a) Un individuo sano cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia**
 - b) Un individuo sano cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia
 - c) Un individuo enfermo cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia
 - d) Un individuo enfermo cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia
8. La Pseudonatremia puede aparecer en personas con:
 - a) Hipolipidemia
 - b) Hipovolemia**
 - c) Hipoproteinemia
 - d) Hiperproteinemia

9. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing, se está analizando la capacidad discriminadora de una nueva magnitud bioquímica. Los resultados obtenidos se recogen en el siguiente cuadro. ¿Cuál es la eficiencia diagnóstica correspondiente?

a) **80%**

b) 75%

c) 50%

d) 25%

	SANOS	ENFERMOS
Test (+)	20	40
Test (-)	80	20

10. Las potenciometrias utilizadas para la determinación de electrolitos:

a) Son técnicas espectrofotométricas

b) Son técnicas cromatográficas

c) **Son técnicas de electrodos selectivos**

d) Ninguna de las anteriores

11. Con respecto al balance hídrico del agua, ¿qué afirmación es falsa?:

a) **El aporte proviene únicamente de la ingesta**

b) La eliminación pulmonar contribuye a ese balance

c) La orina es la principal vía de eliminación

d) La eliminación vía sudor puede ser de gran importancia en determinadas circunstancias

12. Señala la afirmación correcta:

a) **El pH intracelular es el mismo que el pH extracelular**

b) En el eritrocito, los protones presentes se unen rápidamente a los residuos de Hys de la hemoglobina

c) El hidrogenocarbonato se recupera fundamentalmente por un mecanismo respiratorio

d) Todas las respuestas son correctas

13. En un trastorno en las fuerzas de Starling es falso que:

a) **Se produce un aumento en la presión hidrostática o por una disminución de la presión oncótica de los capilares**

b) Se produce por una disminución en la presión hidrostática o por un aumento de la presión oncótica de los capilares

c) Se produce en la hipervolemia

d) Se produce por un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica

14. En una hiperpotasemia no es cierto que:

a) **Los niveles de potasio en sangre sean de 4 mmol/L**

b) Los niveles de potasio en sangre sean de 6,5 mmol/L

c) Pueda deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de una acidosis

d) Pueda deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de un déficit de insulina

15. Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, no es cierto que...

a) **Puede producirse por alteración de la fosfohexosa isomerasa**

b) Conducen a la reducción de la síntesis de ATP

c) Afecten prácticamente a todas las células excepto a los eritrocitos

d) Pueden producir anemias hemolíticas

16. El síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración en:

a) Una ruta de degradación de la fructosa

b) Una ruta de degradación de la galactosa

c) **Una ruta de degradación de la glucosa**

d) Todas las respuestas son correctas

17. En una prueba de sobrecarga oral de fructosa, se considera positivo para una intolerancia hereditaria de fructosa:
- a) Cuando hay un pico de hipofructosemia entre los 30-60 minutos
 - b) Cuando hay un pico de hipoglucemia entre los 30-60 minutos**
 - c) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la fructosa en sangre
 - d) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la glucosa en sangre
18. Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfato pueden deberse a:
- a) A la alteración de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa**
 - b) A la alteración de la glucosa-1-epimerasa
 - c) A la alteración de la glucosa-1-fosfato uridil transferasa
 - d) A la alteración de la glucosa-1,6-bifosfatasa
19. El galactitol es el responsable de la aparición de cataratas debido a:
- a) Deficiencia en fosfohexosa isomerasa
 - b) Deficiencia de fructoquinasas
 - c) Deficiencia de piruvato carboxilasa
 - d) Deficiencia de galactoquinasas**
20. Entre las hormonas hiperglucemiantes implicadas en la homeostasia de la glucosa sanguínea se encuentran:
- a) La insulina y el glucagón
 - b) La insulina y la adrenalina
 - c) El glucagón y la somatotropina**
 - d) El glucagón y la aldosterona

PREGUNTAS (6 PUNTOS)

1. Completa las siguientes afirmaciones:
- a) Cuando una persona ha sufrido una acidosis respiratoria y se le ha puesto en marcha el mecanismo de compensación de _____ (algo que no entiendo) cuando las magnitudes respiratorias y metabólicas siguen alteradas y el pH sanguíneo _____
 - b) La deficiencia crónica de la histamina (no estoy segura) es responsable del síndrome _____ porque impide el correcto funcionamiento de las transcetolasas de la ruta de las pentosas _____
 - c) El tratamiento indicado frente a una fructofosxinina (o algo así) esencial consiste en _____
 - d) Una muestra de la mucosa intestinal en la que se ha detectado una deficiencia importante en la aldolasa B confirma el diagnóstico de _____
2. Indica en el siguiente cuadro con una X si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones razonando muy brevemente tu respuesta (3 PUNTOS)
3. Definición de espécimen (0,5 puntos)
4. Indica el mecanismo de compensación que se pone en marcha en una hiponatremia (0,75 puntos)
5. Indica a que se debe la curva de la glucosa de un paciente, obtenida tras una sobrecarga oral de dicho azúcar (0,75 puntos)
6. En una alcalosis respiratoria... (0,75 puntos)
- a) La magnitud bioquímica alterada es...
 - b) El mecanismo de compensación que se pone en marcha es...
 - c) ¿Qué produce ese mecanismo?...

CASO CLÍNICO (1 PUNTO)

Un hombre de 27 años de edad, jugador de baloncesto, sufrió un fuerte impacto en el pecho al golpearse con un compañero. Fue al hospital a los cuatro días por dificultad respiratoria. Los análisis de la bioquímica sanguínea que se le realizaron mostraron los siguientes resultados:

Magnitud	Niveles paciente	I.R	Magnitud	Niveles paciente	I.R
Na ⁺	143 mmol/L	136-146	HCO ₃ ⁻	37 mmol/L	22-28
K ⁺	6,1 mmol/L	3,5-5.1	pCO ₂	77 mm Hg	35-45
Cl ⁻	95 mmol/L	98-106	pO ₂	65 mm Hg	80-90

A la vista de los resultados, establece el posible diagnóstico razonando tu respuesta

NO SE EVALUARÁ EL CASO CLÍNICO SINO SE EXPLICA CÓMO SE HA LLEGADO AL DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE

Alteración del metabolismo de las purinas	-Hiperuricemia: gota y Síndrome Lesh-Nyhan -Hipouricemia: Xantínuria -Inmunodeficiencias
Alteración del metabolismo de los esfingolípidos	Enfermedad de Gaucher Enfermedad de Fabry

1. Síndrome de Morquio	A) Alteración del metabolismo de disacáridos	1	G
2. Aciduria orotica hereditaria	B) Alteración del metabolismo de los triglicéridos	2	F
3. Síndrome de Lesh-Nyhan	C) Alteración del metabolismo de los aminoácidos	3	I
4. Abetalipoproteinemia	D) Alteración del metabolismo de esfingolípidos	4	J
5. Enfermedad de Hers	E) Hiperlipoproteinemia	5	H
6. Enfermedad de Fabry	F) Alteraciones del metabolismo de las pirimidinas	6	D
7. Intolerancia a la maltosa	G) Mucopolisacaridosis	7	A
8. Hipertriacilglicerolemia familiar	H) Glucogenosis	8	E
9. Enfermedad de Wolman	I) Alteraciones del metabolismo de las purinas	9	B
10. Enfermedad de la orina olor de jabón de arce	J) Hipolipoproteinemia	10	C

Completa las siguientes afirmaciones:

- La glucogénesis tipo IX se debe a un déficit de **GLUCOGENO SINTASA** y es la única que se caracteriza por **DEFICIT** glucógeno
- La glucogénesis tipo II o enfermedad de POMPE se debe a un déficit de **1,4 glucosidasa** por acumulación de glucógeno en los lisosomas
- La función de es la del anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células
- Como consecuencia de una disfunción de los glomérulos renales, aparecerá una proteinuria
- Para valorar el equilibrio ácido básico de los túbulos renales se realiza
- El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dL de hematíes se llama **HEMATOCRITO**, y se calcula a partir de concentración de hemoglobina y de
- Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo, un valor de glucemia inferior a **200 mg/dL** se considera un resultado positivo
- La enfermedad de San Filippo cursa entre otras cosas con alteraciones neurológicas debido a un acumulo de **HEPARAN SULFATO**

WUOLAH



Galeno

www.wuolah.com/student/Galeno



8832

Preguntas Exámenes.pdf

Tipo test



3º Bioquímica Clínica y Hematología



Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

1. Morquio – Mucopolisacaridosis
2. Aciduria orótica hereditaria – Pirimidinas
3. Lesh Nyhan – purinas
4. Abetalipoproteinemia – Hipolipoproteinemia
5. Hers – Glucogenosis
6. Fabry – Esfingolípidos
7. Maltosa – Disacáridos
8. Hipertriglicemia – Hiperlipoproteinemia
9. Wolman – Triglicéridos
10. Jarabe de arce – Aminoácidos
11. Mucopolisacaridosis lisosomales – Verdadero; se acumulan los GAG en los lisosomas
12. Osmolalidad del plasma y orina permiten estudiar la función glomerular renal – Falso; esto mide función tubular
13. Altas conc de amonio en sangre NO son indicadores de fallos en el ciclo de la urea – F
14. Conc hemoglobina y células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario - V
15. Déficit de Biotina impide la síntesis de AG – V
16. Intolerantes isomaltosas/sacarosas se hacen intolerantes a la patata con la edad – V
17. Disfunción de glomérulos – proteinuria
18. Linfocitos línea eritropoyética
19. Valorar regulación líquidos corporales se hace osmolalidad de plasma y orina
20. Orina jarabe de arce – alteración metabolismo de aa alifáticos ramificados
21. Alteraciones del metabolismo de los triglicéridos destaca deficiencia en glicerol quinasa
22. Alteraciones del metabolismo de los esfingolípidos – pueden producirse por defecto en las saposinas
23. Alteraciones en el transporte de los aa NO se encuentra fenilcetonuria
24. Albinismo causado por déficit de tirosinasa
25. Alcaptonuria produce una coloración oscura en la orina por presencia de ácidos homogentísico
26. Proteinograma aparece en la región beta – transferrina
27. Magnitud bioquímica para analizar la integridad de las células del hígado – Alanina aminotransferasa
28. Enzima de interés elevada en pancreatitis – amilasa
29. Lactato deshidrogenasa – enfermedad hepática
30. Fosfatasa alcalina – enfermedad hepática y ósea
31. Creatinina quinasa – enfermedad muscular
32. Valorar posible intolerancia de un disacárido se somete a una persona a una sobrecarga oral del mismo. Un valor de glucemia inferior a (200) mg/dL se considera resultado positivo.
33. La glucogénesis II o enfermedad de (POMPE) se debe a un déficit de (Alfa 1,4 glucosidasa) por acumulación de glucógeno en los lisosomas
34. La enfermedad de San Filippo cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acúmulo de (Heparán sulfato)
35. Según la clasificación de Frederikson el suero de una persona con Hiperlipoproteinemia tipo (I) se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de una alta concentración de triglicéridos
36. Enfermedad de Hartnup el compuesto que tiñe las heces de azul se denomina (Indacán)

37. La reacción de (Jaffé) se utiliza para cuantificar la creatinina
38. Como consecuencia de una disfunción de los glomérulos renales, aparecerá una Proteinuria (específica)
39. Los linfocitos proceden de la línea linfoide
40. Para valorar la regulación de los líquidos corporales se realiza la (prueba de restricción hídrica)
41. En el proteinograma, la presencia de una banda discreta en la fracción puede ser indicativo de (paraproteína) o componente monoclonal, que puede ser signo de malignidad
42. En un análisis de heces, el descenso de ph por debajo de 5,5 con un aumento de ácido láctico puede informar de: una posible intolerancia a lactosa, sacarosa e isomaltosa
43. Con respecto a la glucogénesis musculares es falso que para su diagnóstico se utilice el test de la Isquemia
44. La enfermedad de Hunter es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo
45. La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en alteraciones del metabolismo de los lípidos
46. Determinación de alt de metabolismo de lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedad cardiacas, puesto que tienen propiedades aterogénicas como por ejemplo LDL o Lpa
47. Clasificación de Frederikson, la hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia
48. Las HDL colesterol pueden determinar la fórmula de Fridewald
49. Aclaramiento creatinina calculado en un volumen de 2160ml de orina recogido durante 19 horas a una concentración de orina de 8,1 mmol/L y plasmática de 160microL/L fue de: 95,7 ml/min (aclaramiento= $(8,1/160 \times 10^{-3}) \times 2160 \text{ml} / (19 \times 60 \text{min})$)
- 50.Cuál de las siguientes enzimas de interés se eleva en plasma tras una pancreatitis: Lactato deshidrogenasa 4
51. Hipovolemia: Déficit de agua y sodio. Compensación: favorece el sistema angiotensia renina aldosterona, disminuyendo excreción de sodio y agua
52. Hipervolemia: aumento del contenido total de agua, junto con un aumento más o menos equilibrado de sodio. Compensación: se minimiza el sistema RAA para aumentar la excreción de sodio y agua
53. Excreción de ácidos mediante renal (ácidos fijos) y respiratoria (volátiles)
54. ACIDOSIS ph < 7,35
 - a. pCO2 alta: respiratoria: EPOC
 - b. Bajo HCO3: metabolica (cetoacidosis, insuficiencia renal)
55. Alcalosis ph > 7,45
 - a. Alto HCO3: metabolica (vomitos, hipopotasemia)
 - b. Bajo PCO2: respiratoria (hiperventilación, ansiedad)
56. Alteraciones del metabolismo del glucógeno

1 Von gierke	Glucosa 6 P
2 Pompe	Alfa 1,5 glucosidasa
3 Cori, Forbes	Enzima desramificante
4 Anderson	Enzima ramificante
5 Mc Ardle	Glucógeno fosforilasa muscular

6 Hers	Glucógeno fosforilasa hepática
7 Tauri	Fosfofructoquinasa muscular
8	Fosforilasa B quinasa
9	Glucogenosintasa

57. Alteraciones en el ciclo de la urea puede producirse por déficit de Carbamoil fosfat o sintasa I, Ornitina transcarbamoilasa, Arginino succinato sintetasa.

Fenilcetonuria	Déficit Fenilalanina
Albinismo	Déficit tirosinasa
Alcaptonuria	Orina oscura – ácido homogentístico
Orina olor jarabe de arce	Alifáticos ramificado

57. Déficit de CARNITINA PT afecta a: la degradación de cuerpos cetónicos

58. Alteraciones en el metabolismo:

1. Def en glicerol quinasa – Triglicéridos
2. Def de HMG-coa liasa – Cetónicos
3. Lipasa – Triglicéridos
4. Acetil coA deshidrogenasa – B oxidación
5. Dipalmitoil lecitina: fosfoacilglicéridos

59. Los defectos en la degradación pueden producir acumulo de estructuras membranosas invisibles

60. Defectos en el metabolismo de estífolípidos pueden producirse por defectos de saponinas

61. Alteraciones en el transporte de aa no se encuentra la fenilcetonuria

62. Cistinuria, Iminoglicinuria y Hartnup: si

63. La determinación de las alteraciones del metabolismo de lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardíacas, puesto que tienen propiedades aterogénicas, por ejemplo: LDL

64. Según Frederickson, la tipo 3 se caracteriza por una hipercolesterolemia

65. Concentración de Apo B se puede usar de alternativa a la concentración de LDL colesterol.

66. La concentración de Apo A puede usarse como alternativa a la concentración de HDL colesterol

67. LDL colesterol se puede determinar con la fórmula de Friedwald

68. Los HDL col se puede determinar por centrifugación y precipitación al adicionar solución de ácido fosfotúngstico

69. Un pH de 5,5 puede informar de una intolerancia a la lactosa, sacarosa o isomaltosa.

70. Tauri y Von Gierke son glucogenosis musculares

71. Para el diagnóstico de la glucogenosis hepática: test del glucagón
72. Para diagnóstico de glucogenosis muscular: test de isquemia
73. Hunter es tipo 2 con carácter autosómico recesivo
74. Esteatorrea y linfagiectasia suelen aparecer en el metabolismo de lípidos
75. Especimen: Muestra representativa de un ser biológico tomado en un momento determinado
76. Composición de la sangre varía con la enfermedad o factores biológicos
77. Diferencia entre suero y plasma: Para obtener el plasma, la sangre se trata con anticoagulante y se obtiene la misma composición que el suero + proteínas del coagulo (fibrinógeno)
78. Proceso fase analítica de un análisis clínico: medición, control de calidad, informe, validación
79. Un buen método de análisis debe ser barato sencillo y rápido
80. Especimen para determinar el pH: sangre arterial
81. Determinar colesterol: sangre venosa
82. Toxicidad o interacción medicamentosa: orina, sangre y heces
- 83: Amniocentesis para líquido amniótico
84. Funciones digestivas: heces
85. A que hace referencia la sensibilidad diagnóstica de una magnitud bioquímica: a la sensibilidad diagnóstica de una magnitud o de un método (detecta los valores más pequeños).
86. Como consecuencia del catabolismo celular existe una tendencia de adificar el medio
87. Indicar procesos implicados en el mantenimiento de la concentración de protones en el organismo: producción de ión hidrógeno, amortiguamiento y transporte, excreción y eliminación
88. De dónde proceden fundamentalmente esos protones: de la degradación completa de proteínas, de la deg completa de ac nucleicos y fosfolípidos, de la deg parcial de los glúcidos y triglicéridos
89. El Ph intracelular es mas acido por el catabolismo que el extracelular
90. Hay varios sistemas amortiguadores en el organismo. El mas importante extracel es el del hidrogenocarbonato, y el intracel es el de la hemoglobina
91. En el interior del eritrocito los protones presentes se unen rápidamente a los residuos de HISTIDINA de la hemoglobina
92. Diabetes mellitus se caracteriza por hiperglucemia
93. El síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración de la ruta de las pentosas fosfato
94. El galactiol es el responsable de la aparición de las cataratas debido a la existencia de la deficiencia de galactokinasa

95. Cuando después de un tratamiento con un anticoagulante se somete a centrifugación se obtiene plasma
96. Un espécimen de orina de 24h puede sufrir cambios en su composición --- si
97. Resultado falso positivo --- individuo cuyos resultados están fuera de los intervalos de referencia pero está sano
98. Fase pre analítica: solicitud del análisis, Obtención del espécimen del paciente, identificación, transporte al laboratorio, recepción e informatización, conservación y procesado.
99. Mecanismo de compensación de la hipervolemia: se minimiza el sistema R-A-A para aumentar la excreción de sodio y agua.
100. En el mantenimiento del equilibrio ácido base del organismo se consigue la producción, amortiguamiento y excreción de protones
101. Equilibrio hidroeléctrico: la vasopresina incrementa la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales
102. Un individuo con hiperaldosteronismo puede tener: Hipernatremia hipervolemica e hipopotasemia
103. Los ácidos volátiles se eliminan principalmente por un mecanismo de excreción – respiratorio
104. Sobrecarga de fructosa fructosemia a las 6h. ¿Qué alteración puede sufrir? Fructosuria esencial
105. Con respecto a la fructosa, indica la opción incorrecta: tiene un efecto estimulante sobre la insulina, mayor que la glucosa y su captación celular es independiente de la misma
106. Las alteraciones en la glucogénesis pueden producirse por: la alteración de la piruvato carboxilasa
107. Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, señala la incorrecta: no pueden producir anemias hemolíticas
108. Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfato pueden deberse a: la alteración de la glucosa 6 P deshidrogenasa
109. Entre las hormonas hiperglucemiantes implicadas en la homeostasis de la glucosa sanguínea se encuentran: el glucagón y la somatotropina
110. Alteraciones en la glucogénesis están producidas por: la alteración de la piruvato carboxilasa
- 111: Alteraciones en la glucólisis, la incorrecta es que NO pueden producir anemias hemolíticas
- 112: Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfato pueden deberse a la alteración de la glucosa 6 P deshidrogenasa
- 113: Mecanismos de compensación de la hipervolemia: se minimiza el RAA, aumentando la excreción de sodio y agua
- 114: Enfermedad de Hartnup – el compuesto que hace las heces de color azul se denomina indacano

115. La reacción de Jaffe se utiliza para cuantificar creatinina
116. Como consecuencia de una difusión de los glomérulos renales, aparecerá una proteinuria renal
117. Los linfocitos proceden de los glóbulos blancos/ medula osea, de la línea monocelular en una hemotapoyesis
118. Para valorar la regulación de los líquidos corporales se utiliza la homeostasis
119. En el proteinograma, la presencia de una banda discreta en la fracción puede ser indicativo de paraproteína o componente monoclonal que puede ser signo de malignidad.
120. En un análisis de heces, el descenso de pH por debajo de 5,5 junto con un aumento en la concentración de ácido láctico puede informar de una posible intolerancia a: Sacarosa
121. Respecto a la glucogenosis muscular es falso que: la tipo 1 o enfermedad de von gierke no es una de ellas
- 122: La enfermedad de hunter es una mucopolisacaridosis de tipo 2 que se transmite ligada al sexo
- 123: La denominación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardíacas puesto que tienen propiedades aterogénicas por ejemplo las LDL o Lp(a)
- 124: Según la clasificación de Frederikson la hiperlipoproteinemia tipo 3 se caracteriza por hipercolesterolemia
- 125: Hiperaldosteronismo: hipernatremia
126. Ácidos volátiles se excretan principalmente por vía respiratoria
127. Sobrecarga oral de fructosa, fructosemia a las 6 horas – intolerancia benigna
128. Fructosa, opción incorrecta: que tiene un efecto estimulante sobre la insulina mayor que la glucosa y su captación celular es independientemente la misma
129. Mucopolisacaridosis: enfermedades lisosomales
130. Osmolalidad del plasma y orina permiten estudiar la función glomerular renal
131. Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativos de alteraciones en el ciclo de la urea
- 132: La concentración de hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario
133. El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos
134. Los intolerantes a isomaltosas o sacarosa pueden hacerse tolerantes a la patata con la edad
135. En todas las glucogenosis NO se produce un aumento de glucógeno
136. El tiempo de protombina permite estudiar la homeostasia primaria
137. Las alteraciones en la beta oxidación producen hipoglucemia no cerámica

138. Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica
139. Bajas concentraciones de albúmina en sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica
140. La ocronosis es típica de la alcaptonuria
141. Ciertas esfingolipidosis cursan con descerbración
142. Los cálculos urinarios de la xantiuria hereditaria son lisos y ovaladas con coloración marrón anaranjada
143. Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a la persona a la sobrecarga oral del mismo. Un valor inferior a 200mg/dl se considera un resultado positivo.
144. La glucogenosis 2 o enfermedad de Pompe se debe a un déficit de maltasa por acumulación de glucógeno en los lisosomas
145. La enfermedad de San Filipo cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acúmulo de mucopolisacárido heparán sulfato
146. Según la clasificación de Frederikson, el suero de una persona con hiperproteinemia tipo _ se caracteriza por una capa superficial cremosa causada por una alta concentración de triglicéridos.
147. El déficit de tiamina impide la síntesis de ácidos grasos: F
148. Las pruebas químicas NO se hacen para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos
149. La sangre venosa no permite determinar gases y pH
150. IR no informan del estado de salud
151. La vasopresina incrementa la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales
152. Individuo con hiperaldosteronismo puede: hipernatremia hipervolémica e hipopotasémica
153. Las alteraciones en gluconeogénesis pueden producirse por: piruvato carboxilasa
154. Alteraciones de la glucólisis, es incorrecto que puedan producir anemias hemolíticas
155. Gráfica con sobrecarga oral, la curva del paciente 3 se debe a que tiene diabetes mellitus tipo 2, la conc de glucosa es mayor de 11 mmol/L a las 2h, los niveles de glucosa se reducen porque puede metabolizar parte de ella, gracias a que tiene algo de insulina
156. Una persona con diabetes tipo 2 presentará elevados niveles de glucosa en sangre porque la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina
157. Una brecha osmolal superior a 10mmol/kg es indicativo de que una persona puede estar sufriendo una intoxicación etílica: V, porque está transformando el glucógeno en glucosa
158. Para confirmar un diagnóstico sobre alteración del metabolismo de la galactosa habría que hacer determinaciones enzimáticas en una biopsia hepática – F, cuantificación de galactosa-1-P, galactiol, galactonato, actividad enzimática con glóbulos rojos.

159. La hiperpotasemia puede aparecer como consecuencia de un equilibrio entre el líquido extracelular y intracelular por acidosis- V, por la ingestión excesiva de K y por su escasa excreción renal, aumentan sus niveles

160. Una persona con diabetes mellitus tipo 1 puede presentar hipoinsulinemia: V, escasa o nula insulina en sangre

161. En CN, no se encuentran concentraciones significativas de hidrogenocarbonato en orina V

162. ¿Por qué mecanismo se produce la eliminación de los ácidos originados por el organismo? Renal (fijos) y respiratorio (volátiles)

163. ¿Qué magnitudes bioquímicas analizarías para valorar el estado a-b de un paciente? PCO_2 , Conc de HCO_3 y pH.

164. Principales hormonas en la regulación del equilibrio electrolítico? Osmolalidad (vasopresina) y Volumen plasmático (aldosterona)

165. Como afecta al equilibrio hidroelectrolítico que una persona sufiera de hiperaldosteronismo? Sube el nivel de Na (hipernatremia) y baja el de potasio (hipopotasemia)

166. La hipervolemia implica un aumento conjunto de sodio y agua

167. En qué patología se produce el trastorno de las fuerzas de Starling? En la hipervolemia

168. La hiperpotasemia puede deberse a un desequilibrio entre el líquido extracel por acidosis y déficit de insulina

169. Una osmolalidad plasmática elevada puede deberse siempre a un aumento de las concentraciones de sodio. ¿por qué?: No el sodio es el principal contribuyente, pero también puede deberse a otros (glucosa, urea)

170. A que puede deberse la pseudonatremia? Disminución de sodio que se produce en personas con exceso de lípidos y proteínas (¿???????)

171. ¿Qué determinaciones bioquímicas se pueden realizar para examinar el estado hidroelectrolítico de un individuo? La osmolalidad y la concentración de electrolitos

172. La fructosuria esencial es asintomática y se diagnostica rápido en un análisis rutinario de orina por ejemplo.

173. La intolerancia hereditaria a la fructosa es asintomática, mientras no se ingiera fructosa o sacarosa, pero cuando se producen síntomas pueden llegar a ser letales. Por eso es más benigna la fructosuria esencial que la intolerancia hereditaria a la fructosa.

174. Deficiencia de galactosa-4-epimerasa – La galactosa 1 P se acumula en el cristalino y hace cataratas

175. En personas sanas la administración iv de fructosa puede producir acidosis láctica, ya que al producirse un metabolismo hepático rápido, aumenta la cantidad de fructosa 1P y causa la acidosis láctica que puede producir hiperglucemia

176. Diabetes mellitus en embarazo: V

177: Diabetes tipo 2 asintomáticos: V

178. Mucopolisacaridosis – enfermedades lisosomales: V (se degradan en los lisosomas)

179. Síndrome de Wernicke Korsakoff: deficiencia de tiamina, alterada la ruta de la glucosa (pentosa fosfato)

180. La xantínuria hereditaria tiene déficit de xantina sintasa, cursa con un hipouricemia y es una metabólica de las purinas

181. Respecto a la gota, señala la afirmación incorrecta: es un trastorno de las purinas no pirimidinas

182. En la determinación de proteínas del plasma: se puede hacer un aminograma

183. En el proteinograma, sale en la región B la transferrina

184. Qué magnitud se utiliza para valorar la integridad de las células del hígado? Aminotransferasas

185.Cuál de las siguientes enzimas tiene interés clínico tras una pancreatitis: LDH

WUOLAH



FarmapuntosUAX
www.wuolah.com/student/FarmapuntosUAX



EXAMEN-BIOQUIMICA-CLINICA.pdf

EXAMENES BIOQUIMICA CLINICA



3° Bioquímica Clínica y Hematología



Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

2do EXAMEN BIOQUIMICA CLINICA Y HEMATOLOGIA

Tipo Test:

- 1) En un análisis de heces, el descenso del pH por debajo de 5,5 junto con un aumento en la concentración de ácido láctico:
 - a. Puede informar de intolerancia a la lactosa
 - b. Puede informar de una posible intolerancia a la sacarosa
 - c. Informa de una posible intolerancia a la isomaltasa
 - d. Todas son correctas**
- 2) Con respecto a las glucogénesis musculares, es falso que: T3Diapo34
 - a. La tipo VII o enfermedad de Tauri es una de ellas.
 - b. La tipo I o enfermedad de Von Gierke no es una de ellas
 - c. Para su diagnóstico, se utiliza el test del glucagón. HEPATICA**
 - d. Para su diagnóstico, se utiliza el test de isquemia

I: Van Gierke, glucosa 6 P: acumulo de glucógeno en hígado y riñón

II: Pompe, alfa 1,4 glucosidasa (lisosomica): lisosomas repletos de glucógeno

III: Cori/Forbes, enzima desramificante: estructura anormal del glucógeno

IV: Andersen, enzima ramificante: estructura anormal el glucógeno

V: McArdle, glucógeno fosforilasa muscular: acumulo de glucógeno en musculo

VI: Hers, glucógeno fosforilasa hepatica: acumulo de glucógeno

VII: Tauri, fosfofructoquinasa muscular: acumulo de glucógeno en el musculo

VIII, fosforilasa b quinasa: acumulo de glucógeno

IX o O, glucógeno sintasa: DEFICIT DE GLUCOGENO

XI: Síndrome Fanconi-Bickel, GLUT-2: acumulo de glucógeno

- 3) La enfermedad de Hunter:
 - a. Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite con carácter autosómico recesivo
 - b. Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo**
 - c. Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite con carácter autosómico recesivo
 - d. Es una mucopolisacardisos tipo I que se transmite ligada al sexo

Hunter: dermatan sulfato, ligado al sexo
- 4) La esteatorrea y la linfangectasia suelen aparecer en:
 - a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
 - b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos**
 - c. Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos
 - d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas
- 5) La acantocitosis suele aparecer en:
 - a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
 - b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos**
 - c. Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos
 - d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

- 6) El síndrome de Bassen-Kornzweig
- Es debido a una falta de tocoferol (ataxia)
 - Suele aparecer en alteraciones de los lípidos
 - Suele aparecer en caso de Abetalipoproteinemia
 - d. Todas son correctas**
- 7) Que magnitud bioquímica analizarías para valorar la Integridad de las células del hígado:
- Bilirrubina → Colestasis
 - Albumina → Capacidad de síntesis
 - Fosfatasa alcalina → Colestasis
 - d. Alanina aminotransferasa. → Integridad**
- 8) Que magnitud bioquímica analizarías para valorar la capacidad de síntesis de las células del hígado:
- Bilirrubina → Colestasis
 - b. Albumina → Capacidad de síntesis**
 - Fosfatasa alcalina → Colestasis
 - Alanina aminotransferasa. → Integridad
- 9) En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región α_2 :
- Albumina → Albumina
 - Transferina → B
 - c. Ceruloplasmina → (+Haptoglobina y α_2 macroglobulina)**
 - IgG, → IgA y IgM region γ
- 10) En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región B:
- Albumina
 - b. Transferina**
 - Ceruloplasmina
 - IgG
- 11) En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región γ :
- Albumina
 - Transferina
 - Ceruloplasmina
 - d. IgG**
- 12) Dentro de lo que se engloba como proteínas de fase aguda se incluyen:
- La albumina
 - b. La ceruplasmina PAS SUR**
 - Todas las proteínas de fracción B
 - Todas las proteínas de fracción γ
- 13) En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:
- La reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas específicas
 - La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
 - La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
 - d. Ninguna de las opciones es correcta**
- 14) En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:
- Se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas totales
 - La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
 - La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
 - d. Ninguna es correcta**

15) Con respecto a la gota, señala la correcta:

- a. Es un trastorno metabólico de las pirimidinas → PURINAS
- b. Puede cursar con tofos
- c. Puede aparecer como gota juvenil → ADULTOS
- d. Se caracteriza por una precipitación de cristales de urato en los tejidos**

Alteración PURINAS>HIPERURICEMIA>Gota

16) La Xaniturina hereditaria:

- a. Se produce por acumulación de Xantina oxidasa/Xantina deshidrogenasa → DEFICIT
- b. Cursa con hiperuricemia → HIPORURICEMIA
- c. Es una alteración metabólica de las pirimidinas → PURINAS
- d. Todas son falsas**

Alteración PURINAS>Hiporuricemia>Xaniturina

17) Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a. Carbamoil fosfato sintetasa I
- b. Ornitina Transcarbamoilasa
- c. Arginino succinato sintetasa
- d. Todas son correctas**

18) La enfermedad de la orina con color de jarabe de arco se produce por alteración en el metabolismo de Aminoácidos...

- a. Alifáticos ramificados
- b. Alifáticos no ramificados**
- c. Básicos
- d. Azufrados

19) Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos, no se encuentra:

- a. Fenilcetonuria**
- b. Cistinuria
- c. Iminoglicinuria
- d. Enfermedad de Hartnup

20) El albinismo:

- a. Se produce por deficit enzimatico de la cistationina sintetasa
- b. Se produce por deficit enzimatico de cistalionasa
- c. Se produce por deficit enzimatico de triptofano
- d. Se produce por deficit enzimatico de tirosinasa**

21) En la fenilcetonuria es falso que:

- a. Es una alteración de la degradación de la fenilalanina
- b. Se produce por deficiencia en fenilalanina hidroxilasa
- c. Genera tóxicos cerebrales
- d. Todas son ciertas**

CATABOLISMO fenilalanina > fenilalanina hidroxilasa > tóxicos cerebro

22) Que enfermedad afecta al transporte de los aminoácidos:

- a. Cistinuria AMINOACIDOS DIBASICOS
- b. Iminoglicinuria Glicina, Prolina y Hidroxiprolina
- c. Enfermedad de Hartnupn Triptofano
- d. Todas son ciertas**

23) La alcaptonuria:

- a. Es una alteración del catabolismo de la prolina FENILALANINA
- b. Esta causada por la pérdida de triptófano
- c. **Produce una coloración oscura en la orina por la presencia de ácidos homogentísicos**
- d. Produce el síndrome del pañal azul por la formación de Indacan

-Metabolismo aminoácidos aromáticos

-Enzima: déficit Homogentísico oxidasa

-Hereditaria autosómico recesivo

-Metabolismo Tirosina y Fenilalanina

-Ocronosis> pigmentación oscura

-Diagnóstico: ácido homogentísico en orina

24) Con respecto a la alteración de los fosfoacilglicéridos, indica la respuesta correcta:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden cursar con descerebración → ESFINGOLÍPIDOS
- c. Se pueden producir por deficiencia en las saposinas → ESFINGOLÍPIDOS
- d. **Pueden deberse a deficiencia en plasmalógenos**

25) Con respecto a la alteración de los fosfoacilglicéridos, indica la respuesta correcta:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden cursar con descerebración
- c. Se pueden producir por deficiencia en las saposinas
- d. **Pueden deberse a un déficit de Dipalmitoil lecitina**

Deficiencia Dipalmitoil lecitina

Deficiencia plasmalógenos> síndrome de Zellweger

26) Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolípidos, la cierta es:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
- c. **Pueden producirse por defectos en las saposinas**
- d. Pueden deberse en plasmalógenos

Descerebración: caquexia

27) Pueden producir alteraciones en el metabolismo de los Triglicéridos como consecuencia de:

- a. Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
- b. Deficiencia de Dipalmitoil Lecitina → FOSFOACILGLICÉRIDOS
- c. **Deficiencia en Glicerol quinasa → LIPASA LISOSOMAL**
- d. Deficiencia en HGM-CoA liasa → CUERPOS CETÓNICOS

28) El déficit en Carnitina palmitoil transferasa (CPT) afecta:

- a. La síntesis de Ácidos Grasos
- b. La síntesis de los cuerpos cetónicos
- c. **La degradación de Ácidos Grasos**
- d. La degradación de los cuerpos cetónicos

- 29) Las alteraciones del metabolismo de los Ácidos grasos afectan:
- La entrada de ácidos grasos en la mitocondria (carnitina)
 - B oxidación
 - Alfa oxidación
 - Oxidación peroxisomica
 - Todas ciertas**
Alteración Ácidos grasos> B oxidación >hipoglucemia no cetónica
- 30) Que enzimas están implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas:
- La lipoproteína lipasa o LPL
 - La lecitina-colesterol acil transferasa o LCAT
 - Triglicerido lipasa hepática o HTGL
 - Proteína transferidora de ésteres de colesterol o CEPT
 - Todas son correctas**
- 31) En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:
- La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
 - Las LDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald
 - Se analiza el aspecto del suero dejarlo reposar a 4°C toda la noche
 - Todas las opciones son correctas**
- 32) En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:
- La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol**
 - La concentración de Apo A puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
 - HDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald
 - Las LDL-colesterol se pueden determinar por ultracentrifugación y precipitación con sal de ácido fosfotúngstico. HDL
- 33) Que tipo de enfermedad forme parte de una dislipemia hipolipoproteinemia:
- Abetalipoproteinemia, Enfermedad de Tangier y Hipercolesterolemia familiar
 - Abetalipoproteinemia, hipobetalipoproteinemia familiar y Deficiencia en la lipoproteína familiar o enfermedad de Tangier**
 - Enfermedad de Tangier, analfalipoproteinemia y hipertrigliceridemia
 - Deficit en LPL, abetalipoproteinemia y deficiencia en la lipoproteína familiar
- 34) La hiperlipoproteinemia tipo I de Frederickson, también se la conoce como:
- Hiperquilomicronemia familiar**
 - Hipercolesterolemia familiar
 - Hipertriacigliceridemia familiar
 - Hiperbetaproteinemia familiar
- 35) Según la clasificación de Frederickson:
- La hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por una hipercolesterolemia
 - La hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia**
 - La hiperlipoproteinemia tipo VI se caracteriza por una hipercolesterolemia
 - Todas son correctas

36) La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante puesto que pueden desencadenar enfermedades cardíacas como aterosclerosis. Sin embargo, no todas las lipoproteínas presentan riesgos aterogénicos como por ejemplo:

- a. **Los quilomicrones y HDL**
- b. Los quilomicrones y LDL.
- c. LDL solamente
- d. LDL y bVLDL

QM: No aterogénicas
 LDL: Aterogénicas
 HDL: Antiaterogénicas

37) Cual de las siguientes enzimas de interés clínica se eleva en plasma tras una pancreatitis:

- a. Lactato deshidrogenasa
- b. Fosfatasa alcalina
- c. Amilasa
- d. Creatinina quinasa

	PATOLOGIA
Alteración del metabolismo de fosfolípidos	Síndrome de Zellweger
Alteración del metabolismo de los aminoácidos	-Homocistinuria (azufrados) -Fenilcetonuria (aromáticos) -Tirosinemia tipo I y II (aromáticos: tirosina) -Alcaptonuria (aromáticos) -Albinismo (aromáticos) -Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (Alifáticos ramificados)
Alteración del metabolismo de los Triglicéridos	Enfermedad de Wolman
Alteración del metabolismo de las pirimidinas	Aciduria orótica hereditaria
Alteración del metabolismo de Ácidos Grasos	Enfermedad de Refsum
Alteración del metabolismo de lipoproteínas	Abetalipoproteinemia
Alteración del metabolismo de mucopolisacáridos	Enfermedad de Hurler Enfermedad de Hunter Enfermedad de San Fillipo Enfermedad de Morquio Enfermedad de Maroteau-Lamy Enfermedad de Sly
Alteración en el transporte de Aminoácidos	-Iminoglicinuria -Cistinuria -Enfermedad de Hartnup

- Según la clasificación de Frederickson el suero de una persona con hiperlipoproteinemia **tipo I** Se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de una fuerte concentración de triglicéridos
- En la enfermedad de Hartnup, el compuesto que tiñe las heces de color azul se denomina **INDACAN**
- La reacción de **JAFFE** se utiliza para cuantificar creatinina
- Los linfocitos proceden de la línea **LINFOIDE** en la hematopoyesis
- Para valorar la regulación de los líquidos corporales, se realiza la
- En el proteinograma la presencia de una banda discreta en la fracción γ puede ser indicativo de **cantidades elevadas de ciertas proteínas o paraproteínas** o componente monoclonal que puede ser signo de malignidad
- En el proteinograma la presencia de una banda débil puede ser indicativo de **prealbumina**

Responde si son verdaderos (V) o falsos (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz correspondiente:

Responde si son verdaderos (V) o falsos (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz correspondiente:	Verdadero	Falso
La enfermedad de Hunter se transmite ligada al cromosoma sexo	X	
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad		
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes al almidón con la edad		
El mayor número de plaquetas implica un mayor riesgo de sufrir hematomas y sangre en exceso		X INVERSO
Para el diagnóstico de la enfermedad de Tauri se utiliza el test de glucagón		X ISQUEMIA
Los neutrófilos son leucocitos polimorfonucleares	X Neutrófilos Basófilos Eosinófilos	Mononucleares: Linfocitos Monocitos
Alteraciones en la β oxidación cursan con hipoglucemia no cetónica	X	
Elevadas concentraciones de urea en la sangre son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea		X Concentraciones de urea en la sangre no indicadores
El déficit de tiamina impide la síntesis de ácidos grasos		X
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos		X
Alteraciones en la β Oxidación producen hipoglucemia no cetónica	X	

Los xantomas y xantelasmas no son características patognomónicas de las hipertrigliceridemias		X Xantomas: HiperTG+HiperCol Xantelasmas: Hipercol
Las esfingolipidosis son enfermedades lisosomales	X	
La enfermedad de San Filipo cursa con alteraciones neurológicas por acumulo de dermatan sulfato		X Heparan sulfato
Con valores de amonio plasmático superiores a 40 micromol/l se considera hiperamonemia		
El tiempo de protrombina permite estudiar la hemostasia primaria		
Un hígado cirrótico se señala con una insuficiencia renal crónica		
Todas las glucogénesis cursan con la acumulación de glucógeno		X
En todas las glucogénesis se produce un acumulo de glucógeno		X Numero IX o O
Bajas concentraciones de hemoglobina en la sangre son indicativas de insuficiencia renal crónica	X	
Bajas concentraciones de Albumina en la sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica		
La ocronosis no es típico de la hornocristinuria	X Alcaptonuria	
Los cálculos urinarios de la xantinuria hereditaria son lisos y ovalados con color marrón anaranjada	X	
El compuesto que tiñe las heces de color azul en la enfermedad de Hartnup es el triptófano		X Indacan
La osmolalidad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal		
Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativas de alteraciones del ciclo de la urea	X	
La concentración de homoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario		
La ocronosis es típico de la alcaptonuria	X	

WUOLAH



FarmapuntosUAX
www.wuolah.com/student/FarmapuntosUAX



EXAMEN-BIOQUIMICA-CLINICA.pdf

EXAMENES BIOQUIMICA CLINICA



3° Bioquímica Clínica y Hematología



Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

TEST (3,5 puntos)

Solo existe una opción correcta.

Solo existe una opción correcta.																				
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
1					6					11					16					21
2					7					12					17					22
3					8					13					18					23
4					9					14					19					24
5					10					15					20					25

1.- En un análisis de heces, el descenso del pH por debajo de 5.5, junto con un aumento en la [ácido láctico]

- Puede informar de Intolerancia a lactosa
- Puede informar de una posible intolerancia a la sacarosa
- Informa de una posible intolerancia a la isomaltosa
- Todas las opciones son correctas

2.- Con respecto a las glucogenosis musculares, es falso que:

- La tipo VII o Enfermedad de Tauri es una de ellas
- La tipo I o Enfermedad de von Gierke no es una de ellas
- Para su diagnóstico se utiliza el test del glucagón
- Para su diagnóstico se utiliza el test de isquemia

3.- La enfermedad de Hunter:

- Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite con carácter autosómico recesivo
- Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo
- Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite con carácter autosómico recesivo
- Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite ligada al sexo

La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en:

- Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
- Alteraciones en el metabolismo de los lípidos
- Alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos
- Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

5.- La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardiacas, puesto que tienen propiedades aterogénicas como por ejemplo:

- Los quilomicrones
- Las HDL
- Las LDL solamente
- Las LDL o las Lpa

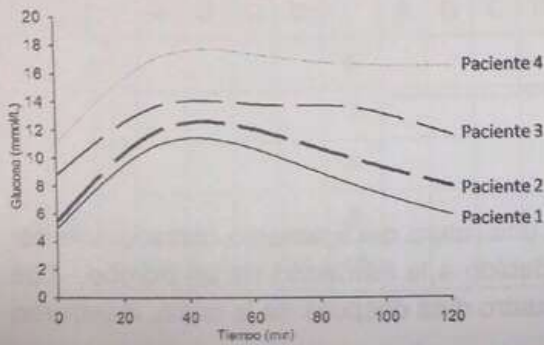
6.- Según la Clasificación de Frederickson:

- La hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por una hipercolesterolemia
- La hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia
- La hiperlipoproteinemia tipo VI se caracteriza por una hipercolesterolemia
- Todas las opciones son correctas

7.- En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas es cierto que:

- La concentración de Apo B en plasma puede utilizarse como alternativa a la concentración de LDL-Colesterol
- La concentración de Apo A en plasma puede utilizarse como alternativa a la concentración de LDL-Colesterol
- Las HDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald
- Las LDL-colesterol se pueden determinar por ultracentrifugación y precipitación con adición de sal de ácido fosfotúngstico

4.- Atendiendo a la siguiente gráfica obtenida tras la sobrecarga oral de glucosa de distintos pacientes, indica qué se debe la curva de glucosa del paciente 3 (0,75 puntos).



5.- Indica en el siguiente cuadro con una **X** si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones, razonando **MUY BREVEMENTE** tu respuesta (1,5 puntos)

PREGUNTA	V	F	¿POR QUÉ?
Una persona con diabetes tipo II presentará elevados niveles de glucosa en sangre			
Una brecha osmolal superior a 10 mmol/kg es indicativo de que una persona puede estar sufriendo una intoxicación etílica			
Para confirmar un diagnóstico sobre alteración en el metabolismo de la galactosa habría que hacer determinaciones enzimáticas en una biopsia hepática			
La hiperpotasemia puede aparecer como consecuencia de un desequilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular por acidosis			
Una persona con Diabetes Mellitus tipo I puede presentar hipoinsulinemia			

- 9.- Un individuo con hiperaldosteronismo puede:
- Hipernatremia hipovolémica e hipopotasemia
 - Hipernatremia hipovolémica e hipopotasemia
 - Hiponatremia hipovolémica e hiperpotasemia
 - Hiponatremia hipovolémica e hiperpotasemia

10.- Los ácidos volátiles se eliminan principalmente por un mecanismo de excreción

- Renal
- Respiratorio
- Circulatorio
- Transpiratorio

11.- Después de someter a una persona a una sobrecarga oral de fructosa, se observó una fructosemia importante a las 6 horas de la sobrecarga. ¿Qué tipo de alteración puede sufrir?

- Intolerancia benigna de fructosa
- Intolerancia hereditaria a la fructosa
- Fructosuria esencial
- Fructosemia esencial

12.- Con respecto a la fructosa, indica la opción incorrecta:

- Tiene un efecto estimulante sobre la insulina mayor que la glucosa y su captación celular es independiente de la misma
- Tiene un mecanismo de absorción intestinal dependiente de oxígeno más lento que la glucosa y galactosa
- Tiene un metabolismo hepático más rápido que la glucosa
- Todas las opciones son incorrectas

13.- Las alteraciones en la gluconeogénesis pueden producirse por:

- La alteración de la piruvato carboxilasa
- La alteración de la piruvato fosfatasa
- La alteración de la glucosa 6-P-deshidrogenasa
- La alteración de la fructoquinasa

14.- Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, señala la opción incorrecta:

- Pueden producirse por alteración de la fosfohexosa isomerasa
- Conducen a la reducción de la síntesis de ATP
- Pueden ser muy graves en los eritrocitos
- No pueden producir anemias hemolíticas

15.- Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfatos pueden deberse a:

- Una fructosa defectuosa
- A la alteración de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- A la alteración de la glucosa-1-epimerasa
- A la alteración de la fructosa-1,6-bisfosfatasa

16.- Entre las hormonas hiperglucemiantes implicadas en la homeostasia de la glucosa sanguínea se encuentran

- La insulina y el glucagón
- La insulina y la adrenalina
- El glucagón y la somatotropina
- El glucagón y la aldosterona

17.- En la Diabetes Mellitus es falso que:

- Se caracteriza por hipoglucemia
- Es una enfermedad común
- Es la principal causa de ceguera en adultos
- Se clasifica en cuatro grupos según la Asociación de Diabetes Americana

18.- El síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración en:

- La glucólisis
- La gluconeogénesis
- La fructólisis
- La ruta de las pentosas fosfato

19.- Para el diagnóstico del síndrome de Wernicke Korsakoff, se está analizando la capacidad discriminativa de una nueva magnitud bioquímica. Los resultados obtenidos se recogen en el siguiente cuadro. ¿Cuál la especificidad diagnóstica correspondiente?

	SANOS	ENFERMOS
Test (+)	20	40
Test (-)	80	20

- 80%
- 75%
- 40%
- 85%

20.- El galactitol es el responsable de la aparición de cataratas debido a la existencia de:

- Síndrome de Wernicke Korsakoff
- Deficiencia de galactoquinasa
- Deficiencia de Fructoquinasa
- Deficiencia de Piruvato carboxilasa

PREGUNTAS (6 puntos)

1. Señala los procesos que tienen lugar en la fase preanalítica de los análisis clínicos. (0,75 puntos).

2. Indica el mecanismo de compensación que se pone en marcha en una hipervolemia. (0,75punto)

- 25.-Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y el tiempo de hemorragia, son constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma
 - El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de las células sanguíneas, son

- constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma
- Los linfocitos proceden de la línea mieloide en la hematopoyesis
 - Los granulocitos proceden de la línea linfóide en la hematopoyesis

PREGUNTAS (5 puntos)

1.- Relaciona cada patología con la alteración metabólica correspondiente. Responde correctamente rellenando la tabla de la derecha con la letra correspondiente (1 punto)

1- Síndrome de Morquio	a- Alteración del metabolismo de disacáridos	1	
2- Aciduria orótica hereditaria	b- Alteración del metab. de los aminoácidos	2	
3- Síndrome de Lesh-Nyhan	c- Alteración del metabolismo de esfingolípidos	3	
4- Abetalipoproteinemia	d- Hiperlipoproteinemia	4	
5- Enfermedad de Hers	e- Alteraciones del metabolismo de las pirimidinas	5	
6- Enfermedad de Fabry	f- Mucopolisacaridosis	6	
7- Intolerancia a la maltosa	g- Glucogenosis	7	
8- Hipertriacilglicerolemia familiar	h- Alteraciones del metabolismo de las purinas	8	
9- Enfermedad de Wolman	i- Hipolipoproteinemia	9	
10- Enfermedad de la orina olor a jarabe de arce	j- Alteración del metabolismo de triglicéridos	10	

2.- Responde si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz en la casilla correspondiente (1,5 puntos):

PREGUNTA	V	F
Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales		
La osmolaridad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal		
Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea		
La concentración de Hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario		
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos		
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad		
En todas las glucogenosis se produce un acúmulo de glucógeno		
El Tiempo de Protombina permite estudiar la hemostasia primaria		
Alteraciones en la β -oxidación producen hipoglucemia no cetónica		
Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica		
Bajas concentraciones de hemoglobina en sangre es indicativo de insuficiencia renal crónica		
Bajas concentraciones de albúmina en sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica		
La ocronosis es típico de la alcaptonuria		
Ciertas esfingolipidosis cursan con descerebración		
Los cálculos urinarios de la xantínuria hereditaria son lisos y ovalados con coloración marrón anaranjada		

3.- Completas las siguientes afirmaciones (2,5 puntos):

- Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo. Un valor de glucemia inferior a mg/dl se considera resultado positivo
- La glucogenosis II o enfermedad de de se debe a un déficit de por acumulación de glucógeno en los lisosomas.
- La Enfermedad de San Filippo, cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acúmulo de
- Según la Clasificación de Frederickson, el suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo.....se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de $\uparrow\uparrow$ [triglicéridos]
- En la enfermedad de Hartnup el compuesto que tiñe las heces de color azul se denomina.....
- La reacción de se utiliza para cuantificar creatinina

PRIMERA PARTE

Fecha:

NP:

APELLIDOS y NOMBRE:

TEST (3 puntos)

Solo existe una opción correcta.

Para aprobar el test es necesario acertar 13 preguntas

test	
preguntas	
Caso clínico	
FINAL	

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1					6					11					16				
2					7					12					17				
3					8					13					18				
4					9					14					19				
5					10					15					20				

1.- De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas bioquímicas, ¿cuál es falsa?

- a) Son un elemento fundamental para la diagnosis y la prognosis
- b) Sirven para el seguimiento de una enfermedad
- c) Se utilizan para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos
- d) Todas son falsas

2.- La sangre venosa

- a) Se puede obtener por punción arterial
- b) Se puede obtener por punción de la piel
- c) No permite determinar gases y pH
- d) Tiene siempre la misma composición

3.- Con respecto a los intervalos de referencia (I.R.), señala la opción correcta:

- a) No informan del estado de salud.
- b) Según la IFCC se necesitan al menos 20 individuos para obtener un intervalo fiable
- c) Los I.R. son siempre los mismos para todas las poblaciones
- d) Cada laboratorio debe establecer sus propios I.R.

4.- Cuando después del tratamiento con un determinado anticoagulante, se somete a un espécimen de sangre a centrifugación se obtiene:

- a) Plasma
- b) Sangre venosa
- c) Suero
- d) Un precipitado con proteínas de coagulación

5.- Un espécimen de orina de 24 horas puede sufrir cambios en su composición:

- a) Cuando ha sido almacenado en un recipiente de vidrio totalmente transparente

- b) Cuando el recipiente no ha sido tratado con ningún tipo de conservante para prevenir la acción bacteriana
- c) Cuando ha sido congelado y descongelado varias veces
- d) Todas las opciones anteriores son correctas

6.- Un resultado falso positivo indica:

- a) Individuo enfermo cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia
- b) Individuo sano cuyo resultado se sitúa fuera del intervalo de referencia
- c) Individuo enfermo, cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia
- d) Nada, porque los resultados son siempre o positivos o negativos

7.- En el mantenimiento del equilibrio ácido-base del organismo se consigue gracias a un equilibrio entre:

- a) La producción, amortiguamiento y excreción de protones
- b) La producción, amortiguamiento y excreción de HCO_3^-
- c) El amortiguamiento, transporte y excreción de HCO_3^-
- d) El amortiguamiento, transporte y excreción de protones

8.- En el equilibrio hidroelectrolítico es cierto que:

- a) La vasopresina disminuye la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales
- b) La vasopresina incrementa la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales
- c) Es una hormona implicada en la regulación de equilibrio ácido-base del organismo
- d) La renina se libera por las glándulas suprarrenales

- a) La degradación de los cuerpos cetónicos
- b) La degradación de los ácidos grasos
- c) La síntesis de los ácidos grasos
- d) La síntesis de los cuerpos cetónicos

9.- Entre las alteraciones en el metabolismo de los triglicéridos destacan:

- a) Deficiencia de glicerol quinasa
- b) Deficiencia de HMG-CoA liasa
- c) Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
- d) Deficiencia de Dipalmitoil lecitina.

10.- Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolípidos, indica la opción correcta:

- a) Los defectos en su síntesis pueden producir acúmulo de estructuras membranosas inservibles
- b) Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
- c) Pueden producirse por defectos en las saposinas
- d) Pueden deberse a defectos en plasmalógenos

11.- Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos no se encuentra:

- a) Fenilcetonuria
- b) Cistinuria
- c) Iminoglicinuria
- d) Enfermedad de Hartnup

12.- El albinismo:

- a) Está causado por déficit de cistationasa
- b) Está causada por la pérdida de triptófano
- c) Está causada por déficit de tirosinasa
- d) Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa

13.- La Alcaptonuria:

- a) Es una alteración del catabolismo de la prolina
- b) Está causada por la pérdida de triptófano
- c) Produce una coloración oscura de la orina por la presencia de ácido homogentísico
- d) Produce el "síndrome del pañal azul" por la formación de indicán

14.- La de la orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos...

- a) ... azufrados
- b) ... alifáticos no ramificados
- c) ... básicos
- d) ... alifáticos ramificados

15.- Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a) Carbamoil-fosfato sintetasa I
- b) Omitina transcarbamoilasa
- c) Arginino succinato sintetasa
- d) Todas son correctas

16.- La Xanturinuria hereditaria

- a) Se produce por acumulación de Xantina oxidasa/Xantina deshidrogenasa
- b) Cursa con hiperuricemia
- c) Es una alteración metabólica de las pirimidinas
- d) Todas son falsas

18.- En la determinación de proteínas del plasma se utilizan métodos inmunoquímicos

- a) Se utilizan métodos inmunoquímicos
- b) La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
- c) La separación electroforética permite proteínas específicas
- d) Ninguna de las opciones es correcta

19.- Dentro de lo que se engloba como proteínas de aguda se incluyen:

- a) La albúmina
- b) La ceruloplasmina
- c) Todas las proteínas de la fracción β
- d) Todas las proteínas de la fracción γ

20.- En un proteinograma ¿Cuál de las siguientes proteínas aparece en la región β ?

- a) Albúmina
- b) Transferrina
- c) Ceruloplasmina
- d) IgG

21.- ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para evaluar la integridad de las células del hígado?:

- a) Bilirrubina
- b) Fosfatasa alcalina
- c) Albúmina
- d) Alanina aminotransferasa

22.-Cuál de las siguientes enzimas de interés clínico eleva en plasma tras una pancreatitis:

- a) Lactato deshidrogenasa
- b) Fosfatasa alcalina
- c) Amilasa
- d) Creatinina quinasa

23.- El aclaramiento de creatinina calculado en un paciente con un volumen de 2160 ml de orina recogido durante 19 horas y una concentración en orina de 8,1 mmol/L y plasma de 160 μ mol/l fue de:

- a) 75,9 ml/min
- b) 95,7 ml/min
- c) 75,9 μ l/min
- d) 95,7 μ l/min

24.-Con respecto al estudio bioquímico de la función renal:

- a) Se suele analizar la concentración de creatinina para estudiar alteraciones renales
- b) Se suele analizar la concentración de creatinina para estudiar alteraciones renales
- c) Se suele analizar la integridad del mantenimiento del equilibrio ácido-base para estudiar alteraciones glomerulares
- d) Se suele analizar la integridad del mantenimiento del equilibrio ácido-base para estudiar alteraciones tubulares

agradación de los cuerpos cetónicos
intesis de los ácidos grasos
intesis de los cuerpos cetónicos

alteraciones en el metabolismo de los
estanc:

ciencia de glicerol quinasa
ciencia de HMG-CoA liasa
ciencia de AcilCoA deshidrogenasa
ciencia de Dipalmitoil lecitina.

ecto a las alteraciones en el metabolismo de
dos, indica la opción correcta:

defectos en su síntesis pueden producir
ulo de estructuras membranosas inservibles
en producirse por defectos en la dipalmitoil
a
en producirse por defectos en las saposinas
en deberse a defectos en plasmalógenos

as alteraciones en el transporte de los
o se encuentra:

xetonuria
uria
glicinuria
medad de Hartnup

ic:
ausado por déficit de cistationasa
ausada por la pérdida de triptófano
ausada por déficit de tirosinasa
duce por déficit enzimático de la cistationina

uria:
alteración del catabolismo de la prolina
ausada por la pérdida de triptófano
e una coloración oscura de la orina por la
cia de ácido homogentísico
e el "síndrome del pañal azul" por la
ión de indicán

na con olor a jarabe de arce se produce por
metabolismo de aminoácidos....
ados
icos no ramificados
os
cos ramificados

iones en el ciclo de la urea se pueden
it de:

oil-fosfato sintetasa I
transcarbamoilasa
succinato sintetasa
n correctas

hereditaria
duce por acumulación de Xantina
Antina deshidrogenasa
n hiperuricemia
teración metabólica de las pirimidinas
n falsas

c) Puede op
d) Se caracteriza por una precipi
urato en los tejidos

- 18.- En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:
- a) Se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas totales
 - b) La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
 - c) La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
 - d) Ninguna de las opciones es correcta

- 19.- Dentro de lo que se engloba como proteínas de fase aguda se incluyen:
- a) La albúmina
 - b) La ceruloplasmina
 - c) Todas las proteínas de la fracción β
 - d) Todas las proteínas de la fracción γ

- 20.- En un proteinograma ¿Cuál de las siguientes proteínas aparece en la región β ?
- a) Albúmina
 - b) Transferrina
 - c) Ceruloplasmina
 - d) IgG

- 21.- ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para valorar la integridad de las células del hígado?:
- a) Bilirrubina
 - b) Fosfatasa alcalina
 - c) Albúmina
 - d) Alanina aminotransferasa

- 22.-Cuál de las siguientes enzimas de interés clínico se eleva en plasma tras una pancreatitis:
- a) Lactato deshidrogenasa
 - b) Fosfatasa alcalina
 - c) Amilasa
 - d) Creatinina quinasa

- 23.- El aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2160 ml de orina recogido durante 19 horas, a una concentración en orina de 8,1 mmol/L y plasmática de 160 μ mol/l fue de:
- a) 75,9 ml/min
 - b) 95,7 ml/min
 - c) 75,9 μ l/min
 - d) 95,7 μ l/min

- 24.-Con respecto al estudio bioquímico de la función renal:
- a) Se suele analizar la concentración de amonio o de creatinina para estudiar alteraciones glomerulares
 - b) Se suele analizar la concentración de amonio y de creatinina para estudiar alteraciones tubulares
 - c) Se suele analizar la integridad del epitelio y el mantenimiento del equilibrio ácido básico para estudiar alteraciones glomerulares
 - d) Se suele analizar la integridad del epitelio y el mantenimiento del equilibrio ácido básico para estudiar alteraciones tubulares

WUOLAH



FarmapuntosUAX
www.wuolah.com/student/FarmapuntosUAX



EXAMEN-BIOQUIMICA-CLINICA.pdf

EXAMENES BIOQUIMICA CLINICA



3° Bioquímica Clínica y Hematología



Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**

El Tiempo de Protombina permite estudiar la hemostasia primaria	X	
Alteraciones en la β -oxidación producen hipoglucemia no cetónica		X
Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica		X
Bajas concentraciones de hemoglobina en sangre es indicativo de insuficiencia renal crónica		X
Bajas concentraciones de albúmina en sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica	X	
La ocrorosis es típico de la alcaptonuria	X	
Ciertas esfingolipidososis cursan con descerebración	X	
Los cálculos urinarios de la xantínuria hereditaria son lisos y ovalados con coloración marrón anaranjada	X	

3 - Completas las siguientes afirmaciones (2,5 puntos):

- a) Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo. Un valor de glucemia inferior a 200 mg/dl se considera resultado positivo
- b) La glucogenosis II o enfermedad de Pompe se debe a un déficit de α -1,4-glucosidasa por acumulación de glucógeno en los lisosomas.
- c) La Enfermedad de San Filippo, cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acúmulo de heparan Sulfato.
- d) Según la Clasificación de Frederickson, el suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de ↑↑ [triglicéridos]
- e) En la enfermedad de Hartnup el compuesto que tiñe las heces de color azul se denomina indacran
- f) La reacción de Jaffe se utiliza para cuantificar creatinina

- 9.- Entre las alteraciones en el metabolismo de los triglicéridos destacan:
- ☒ a) Deficiencia de glicerol quinasa
 - ☐ b) Deficiencia de HMG-CoA liasa
 - ☐ c) Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
 - ☐ d) Deficiencia de Dipalmitoil lecitina.
- 10.- Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolipidos, indica la opción correcta:
- ☐ a) Los defectos en su síntesis pueden producir acúmulo de estructuras membranosas inservibles
 - ☐ b) Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
 - ☒ c) Pueden producirse por defectos en las saposinas
 - ☐ d) Pueden deberse a defectos en plasmalógenos
- 11.- Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos no se encuentra:
- ☒ a) Fenilcetonuria
 - ☐ b) Cistinuria
 - ☐ c) Iminoglicinuria
 - ☐ d) Enfermedad de Hartnup

- 12.- El albinismo:
- ☐ a) Está causado por déficit de cistationasa
 - ☐ b) Está causada por la pérdida de triptófano
 - ☒ c) Está causada por déficit de tirosinasa
 - ☐ d) Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa

- 13.- La Alcaptonuria:
- ☐ a) Es una alteración del catabolismo de la prolina
 - ☐ b) Está causada por la pérdida de triptófano
 - ☒ c) Produce una coloración oscura de la orina por la presencia de ácido homogentísico
 - ☐ d) Produce el "síndrome del pañal azul" por la

- 18.- En la determinación de proteínas del plasma se utilizan métodos inmunoquímicos
- Se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas totales
- La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- La separación electroforética permite diagnósticos exactos
- ☒ Ninguna de las opciones es correcta

- 19.- Dentro de lo que se engloba como proteínas de aguda se incluyen:
- ☒ a) La albúmina
 - ☐ b) La ceruloplasmina
 - ☐ c) Todas las proteínas de la fracción β
 - ☐ d) Todas las proteínas de la fracción γ

- 20.- En un proteinograma ¿Cuál de las siguientes proteínas aparece en la región β ?
- ☐ a) Albúmina
 - ☒ b) Transferrina
 - ☐ c) Ceruloplasmina
 - ☐ d) IgG

- 21.- ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para evaluar la integridad de las células del hígado?

- ☐ a) Bilirrubina
- ☐ b) Fosfatasa alcalina
- ☐ c) Albúmina
- ☒ d) Alanina aminotransferasa

- 22.- ¿Cuál de las siguientes enzimas de interés clínico eleva en plasma tras una pancreatitis?

- ☐ a) Lactato deshidrogenasa *enf. hepática*
- ☐ b) Fosfatasa alcalina *enf. hepática y ossea*
- ☒ c) Amilasa *enf. pancreática*
- ☐ d) Creatinina quinasa *enf. muscular*

- 23.- El aclaramiento de creatinina calculado en un paciente con una creatinina de 1.9 mg/dl

25. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y el tiempo de hemorragia, son constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma
 - El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de las células sanguíneas, son constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma

- Los linfocitos proceden de la línea mieloide en la hematopoyesis
- Los granulocitos proceden de la línea linfoide en la hematopoyesis

PREGUNTAS (5 puntos)

1. Relaciona cada patología con la alteración metabólica correspondiente. Responde correctamente rellenando la tabla de la derecha con la letra correspondiente (1 punto)

Diabetes → Glucosa

1- Síndrome de Marquio	a- Alteración del metabolismo de disacáridos	1	F
2- Aciduria orótica hereditaria	b- Alteración del metab. de los aminoácidos	2	e (Albina)
3- Síndrome de Lesh-Nyhan	c- Alteración del metabolismo de esfingolípidos	3	h
4- Abetalipoproteinemia	d- Hiperlipoproteinemia	4	i
5- Enfermedad de Hers	e- Alteraciones del metabolismo de las pirimidinas	5	G (Xantina)
6- Enfermedad de Fabry	f- Mucopolisacaridosis	6	C
7- Intolerancia a la maltosa	g- Glucogenosis	7	a
8- Hipertriglicéridemia familiar	h- Alteraciones del metabolismo de las purinas	8	d
9- Enfermedad de Wolman	i- Hipolipoproteinemia	9	j
10- Enfermedad de la orina olor a jarabe de arce	j- Alteración del metabolismo de triglicéridos	10	b

Obesidad → Alt. Lipidos

2. Responde si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz en la casilla correspondiente (1,5 puntos):

PREGUNTA	V	F
Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomiales	X	X
La osmolaridad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal		X
Altas concentraciones de amoníaco en sangre no son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea		X
La concentración de Hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario	X	
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos	X	
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad	X	

largos en HC

1. En un análisis de heces, el descenso del pH por debajo de 5,5, junto con un aumento en la [ácido láctico]

- Puede informar de intolerancia a lactosa
- Puede informar de una posible intolerancia a la sacarosa
- Informa de una posible intolerancia a la isomaltosa
- Todas las opciones son correctas

2. Con respecto a las glucogenosis musculares, es falso que:

- La tipo VII o Enfermedad de Tauri es una de ellas
- La tipo I o Enfermedad de von Gierke no es una de ellas
- Para su diagnóstico se utiliza el test del glucagón
- Para su diagnóstico se utiliza el test de isquemia

3. La enfermedad de Hunter:

- Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite con carácter autosómico recesivo
- Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo
- Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite con carácter autosómico recesivo
- Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite ligada al sexo

La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en:

- Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
- Alteraciones en el metabolismo de los lípidos
- Alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos
- Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

5. La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardíacas, puesto que tienen propiedades aterogénicas como por ejemplo:

- Los quilomicrones
- Las HDL
- Las LDL solamente
- Las LDL o las Lp

6. Según la Clasificación de Fredrickson:

- La hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por un hipercolesterolemia (hipertriglicéridemia)
- La hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia (tipo IIa y b)
- La hiperlipoproteinemia tipo VI se caracteriza una hipercolesterolemia
- Todas las opciones son correctas

7. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo lipoproteínas es cierto que:

- La concentración de Apo B en plasma utilizarse como alternativa a la concentración de LDL-Colesterol
- La concentración de Apo A en plasma utilizarse como alternativa a la concentración de LDL-Colesterol (HDL)
- Las HDL-colesterol se pueden determinar por fórmula de Friedewald (LDL)
- Las LDL-colesterol se puede determinar por ultracentrifugación y precipitación

- a) La degradación de los cuerpos cetónicos
- b) La degradación de los ácidos grasos
- c) La síntesis de los ácidos grasos
- d) La síntesis de los cuerpos cetónicos

9.- Entre las alteraciones en el metabolismo de los triglicéridos destacan:

- a) Deficiencia de glicerol quinasa
- b) Deficiencia de HMG-CoA liasa
- c) Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
- d) Deficiencia de Dipalmitoil lecitina.

10.- Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolípidos, indica la opción correcta:

- a) Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b) Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
- c) Pueden producirse por defectos en las saposinas
- d) Pueden deberse a defectos en plasmalógenos

11.- Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos no se encuentra:

- a) Fenilcetonuria
- b) Cistinuria
- c) Iminoglicinuria
- d) Enfermedad de Hartnup

12.- El albinismo:

- a) Está causado por déficit de cistationasa
- b) Está causada por la pérdida de triptófano
- c) Está causada por déficit de tirosinasa
- d) Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa

13.- La Alcaptonuria:

- a) Es una alteración del catabolismo de la prolina
- b) Está causada por la pérdida de triptófano
- c) Produce una coloración oscura de la orina por la presencia de ácido homogentísico
- d) Produce el "síndrome del pañal azul" por la formación de indicán

14.- La de la orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos...

- a) ... azufrados
- b) ... alifáticos no ramificados
- c) ... básicos
- d) ... alifáticos ramificados

15.- Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a) Carbamoi-fosfato sintetasa I
- b) Ornitina transcarbamoiilasa
- c) Arginino succinato sintetasa
- d) Todas son correctas

16.- La Xantínuria hereditaria

- a) Se produce por acumulación de Xantina oxidasa/Xantina deshidrogenasa
- b) Cursa con hiperuricemia
- c) Es una alteración metabólica de las pirimidinas
- d) Todas son falsas

18.- En la determinación de proteínas del plasma se utilizan métodos inmunoquímicos

- a) Se utilizan proteínas totales
- b) La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- c) La separación electroforética permite diagnósticos exactos
- d) Ninguna de las opciones es correcta

19.- Dentro de lo que se engloba como proteínas de aguda se incluyen:

- a) La albúmina
- b) La ceruloplasmina
- c) Todas las proteínas de la fracción β
- d) Todas las proteínas de la fracción γ

20.- En un proteinograma ¿Cuál de las siguientes proteínas aparece en la región β ?

- a) Albúmina
- b) Transferrina
- c) Ceruloplasmina
- d) IgG

21.- ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para evaluar la integridad de las células del hígado?:

- a) Bilirrubina
- b) Fosfatasa alcalina
- c) Albúmina
- d) Alanina aminotransferasa

22.- ¿Cuál de las siguientes enzimas de interés clínico eleva en plasma tras una pancreatitis?

- a) Lactato deshidrogenasa
- b) Fosfatasa alcalina
- c) Amilasa
- d) Creatinina quinasa

23.- El aclaramiento de creatinina calculado en un paciente con un volumen de 2160 ml de orina recogido durante 19 horas y una concentración en orina de 8,1 mmol/L y plasma de 160 μ mol/L fue de:

- a) 75,9 ml/min
- b) 95,7 ml/min
- c) 75,9 μ l/min
- d) 95,7 μ l/min

24.- Con respecto al estudio bioquímico de la función renal:

- a) Se suele analizar la concentración de creatinina para estudiar alteraciones renales
- b) Se suele analizar la concentración de creatinina para estudiar alteraciones renales
- c) Se suele analizar la integridad del equilibrio ácido-base para estudiar alteraciones glomerulares
- d) Se suele analizar la integridad del equilibrio ácido-base para estudiar alteraciones tubulares

10- Enfermedad de orina olor a jarabe de arce

9- Alteración del metabolismo de lípidos

obediencia → Alt lípidos

2.- Responde si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz en la casilla correspondiente (1,5 puntos):

PREGUNTA	V	F
Las mucopolisacaridososis son enfermedades lisosomales <i>no es heredit x ausencia de enz por prasad</i>	X	X
La osmolalidad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal		X
Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea	X	
La concentración de Hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario	X	
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos	X	
Los intolerantes a isomaltosacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad	X	
En todas las glucogenosis se produce un acúmulo de glucógeno	X	
El Tiempo de Protombina permite estudiar la hemostasia primaria	X	
Alteraciones en la β -oxidación producen hipoglucemia no cetónica		X
Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica		X
Bajas concentraciones de hemoglobina en sangre es indicativo de insuficiencia renal crónica		X
Bajas concentraciones de albúmina en sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica		X
La ocrorosis es típico de la alcaptonuria	X	
Oleas estingolipidosis cursan con descerebración	X	
Los cálculos urinarios de la xantínuria hereditaria son lisos y ovalados con coloración marrón anaranjada	X	

largos (cc) H

3 - Completas las siguientes afirmaciones (2,5 puntos):

- Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo.
Un valor de glucemia inferior a 200 mg/dl se considera resultado positivo
- La glucogenosis II o enfermedad de Pompe de se debe a un déficit de α -1,4-glucosidasa por acumulación de glucógeno en los lisosomas.
- La Enfermedad de San Filipo, cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acúmulo de heparan Sulfato
- Según la Clasificación de Frederickson, el suero de una persona con hiperlipoproteinemias